

TRES0312 Fysikk

Effekt og elastisk støt

TRES0312 — kapittel 5.5, samt elastisk støt (5.6)

Dekker kapittel 5.5

Første time: effekt. Etter pausen: elastisk støt — kollisjon mellom vogner.

Ben David Normann

1. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp bevaringsloven for mekanisk energi, $E_{\text{før}} = \dots$
2. Hvorfor er normalkraften minst på toppen av en loop?
3. Hva er betingelsen for at et objekt skal holde kontakt med skinna på toppen av en loop?

Effekt P er et mål på hvor raskt energi omformes, eller hvor raskt arbeid utføres.

Effekt P er et mål på hvor raskt energi omformes, eller hvor raskt arbeid utføres.

Definisjon 5.7: Effekt som arbeid per tidsenhet

$$P = \frac{W}{t}$$

Enheten for effekt er watt (W), der $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Aktivitet

Ovn

En 1200 Watts ovn står på i en time. Hvor mye energi har den trukket?

Bil

En bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ akselererer fra 0 til 100 km/t på 10.0 s . Hvor stor effekt må motoren yte for å oppnå denne akselerasjonen?

Mann

En voksen person forbrenner rundt 2000 kcal per dag. Hvor stor effekt tilsvarer dette? Hvor mange 1000-watts varmeovner utgjør dere som er i forelesning totalt sett nå?

Effekt kan også uttrykkes ved kraft og fart. Hvis en konstant kraft F virker på et objekt som beveger seg med fart v :

Effekt kan også uttrykkes ved kraft og fart. Hvis en konstant kraft F virker på et objekt som beveger seg med fart v :

Definisjon 5.8: Effekt som kraft ganger fart

$$P = F \cdot v$$

Effekt kan også uttrykkes ved kraft og fart. Hvis en konstant kraft F virker på et objekt som beveger seg med fart v :

Definisjon 5.8: Effekt som kraft ganger fart

$$P = F \cdot v$$

Merk: Praktisk tolkning

Jo større kraft eller fart, desto mer arbeid utføres per tidsenhet — og desto større effekt.

Heis

En heismotor løfter en heis med total masse 800 kg med konstant fart 1.5 m/s .

- a) Hvor stor kraft må motoren minst utøve (konstant fart, ingen friksjon)?
- b) Hva er effekten til motoren?

Sykkelrytter

En sykkelrytter holder en jevn fart 8.0 m/s på flatt underlag, og motstandskreftene (luft og rulling) er totalt 18 N .

Hvor stor effekt må rytteren yte for å holde farten?

Oppsummering: Effekt

$P = W/t$ — arbeid (eller energi overført) per tidsenhet.

$P = F \cdot v$ — for konstant kraft og fart.

Enhet: watt (W), $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Pause

Etter pausen: elastisk støt

Til ettertanke

Er den kinetiske energien alltid bevart i en støt-prosess?

Til ettertanke

Er den kinetiske energien alltid bevart i en støt-prosess?

Svar

Nei. I et *elastisk støt* er både bevegelsesmengde og kinetisk energi bevart. I et *uelastisk støt* er bare bevegelsesmengden bevart, mens noe av den kinetiske energien omformes til varme, lyd eller deformasjon.

Definisjon 5.9: Elastisk støt

Et elastisk støt er en kollisjon der *både* bevegelsesmengden og den kinetiske energien er bevart:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2$$

Her er v_1 og v_2 hastighetene før støtet, og u_1 og u_2 hastighetene etter.

Merk: Newtons pendel

Et klassisk eksempel: kulene i Newtons pendel overfører bevegelsesmengde og kinetisk energi gjennom hele rekken — den siste kula “skytes” opp med (omtrent) samme fart som den første ble sluppet med.

Elastisk kollisjon mellom to vogner

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ og fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ krasjer inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som står i ro ($v_2 = 0$), på et friksjonsfritt underlag. Kollisjonen er elastisk.

Finn hastighetene u_1 og u_2 til de to vognene etter kollisjonen.

Tips: Sett opp bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi. Da har du to likninger med to ukjente.

To biljardkuler

En biljardkule ($m = 0.17 \text{ kg}$) med fart $v_1 = 2.0 \text{ m/s}$ treffer en identisk kule i ro, midt i sentrum (rett front-mot-front).

Hva skjer med de to kulene etter støtet? Løs på samme måte som i forrige aktivitet, men nå med like masser.

Oppsummering: Elastisk støt

Bevegelsesmengde og kinetisk energi er bevart.

To likninger, to ukjente — løses samtidig.

Ved kollisjon mellom *like* masser, der én er i ro: farten overføres fullstendig.

Neste gang: statikk